Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Calcul vectoriel dans le plan

TC — Tronc commun | Semestre 1 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Maîtriser l'égalité de deux vecteurs et la relation de Chasles.
- Construire et calculer la somme de vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel.
- Reconnaître des vecteurs colinéaires ; démontrer un alignement ou un parallélisme.
- Caractériser vectoriellement le milieu d'un segment.

Prérequis

- Vecteurs et translation (3AC).
- Parallélogramme.
- Théorème de Thalès.

I. Vecteurs du plan (rappels)

Définition

Un vecteur non nul $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par sa **direction** (celle de la droite (AB)), son **sens** (de A vers B) et sa **norme** (la longueur AB, notée $\|\overrightarrow{AB}\|$). Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le vecteur nul $\vec{0}$.

Propriété — Égalité de deux vecteurs

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.
- Pour tout point O et tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.

II. Opérations sur les vecteurs

1. Somme de deux vecteurs

Propriété — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C du plan : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Propriété — Règle du parallélogramme

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme.

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

- $\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$; $(\vec{u}+\vec{v})+\vec{w}=\vec{u}+(\vec{v}+\vec{w})$;
- $\vec{u}+\vec{0}=\vec{u}$; $\vec{u}+(-\vec{u})=\vec{0}$, où $-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BA}$;
- $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$.

Exemple

Simplifier $\vec{w}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{AD}$:

$$\vec{w}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}.$$

2. Produit d'un vecteur par un réel

Définition

Soient $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un réel non nul. Le vecteur $k\vec{u}$ a la **même direction** que $\vec{u}$, le **même sens** si $k>0$ et le **sens contraire** si $k<0$, et pour norme $\|k\vec{u}\|=|k|\times\|\vec{u}\|$. Par convention $0\vec{u}=\vec{0}$ et $k\vec{0}=\vec{0}$.

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et tous réels k, k' :

$$k(\vec{u}+\vec{v})=k\vec{u}+k\vec{v} \qquad (k+k')\vec{u}=k\vec{u}+k'\vec{u} \qquad k(k'\vec{u})=(kk')\vec{u} \qquad 1\vec{u}=\vec{u}.$$

$k\vec{u}=\vec{0}$ si et seulement si $k=0$ ou $\vec{u}=\vec{0}$.

Exemple

Simplifier $\vec{v}=3\,(\vec{u}-2\vec{w})-2\,(\vec{u}-\vec{w})=3\vec{u}-6\vec{w}-2\vec{u}+2\vec{w}=\vec{u}-4\vec{w}$.

III. Colinéarité

Définition

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si l'un est le produit de l'autre par un réel : il existe $k\in\mathbb{R}$ tel que $\vec{v}=k\vec{u}$ (ou $\vec{u}=\vec{0}$). Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

Propriété — Applications

- **Alignement** : les points A, B et C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
- **Parallélisme** : les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Méthode

Pour démontrer un alignement ou un parallélisme, on exprime les vecteurs concernés en fonction de **deux vecteurs de référence** (par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$) grâce à la relation de Chasles, puis on cherche k tel que l'un soit k fois l'autre.

Exemple

ABC est un triangle ; E et F sont définis par $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$. Montrer que $(EF) \parallel (AC)$.

$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CF} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, donc $(EF) \parallel (AC)$.

IV. Milieu d'un segment

Propriété

Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. I est le milieu du segment $[AB]$;
2. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$;
3. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$;
4. $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$;
5. pour tout point M du plan : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

Démonstration — De 3 vers 5

$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{MI} + \left(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}\right) = 2\overrightarrow{MI}$.

Exemple — Droite des milieux

Dans un triangle ABC, soient I et J les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. Alors

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC},$$

donc $(IJ) \parallel (BC)$ et $IJ = \frac{1}{2}BC$.

Exercices

Exercice 1 — Simplifier

Simplifier : $\vec{a} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AB}$; $\vec{b} = 2\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right) - \overrightarrow{AC}$; $\vec{c} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA}$.

Exercice 2 — Construction

ABC est un triangle. Construire les points M, N et P tels que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BN} = -2\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. Quelle est la nature de $ABMC$?

Exercice 3 — Alignement

ABC est un triangle. On définit D et E par $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

1. Exprimer $\overrightarrow{AE}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Exprimer $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{DC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Les points D, E et C sont-ils alignés ?

Exercice 4 — Parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O. Montrer que $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$ et que, pour tout point M, $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}$.

Exercice 5 — Centre de gravité

ABC est un triangle, I le milieu de $[BC]$ et G le point tel que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$. Montrer que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Exercice 6 — Série — points définis par des égalités

ABC est un triangle. On définit E et F par $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

1. Exprimer $\overrightarrow{EF}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$.
2. En déduire que $(EF) \parallel (BC)$.

Exercice 7 — Série — alignement

ABC est un triangle ; M et N sont définis par $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

1. Exprimer $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{BN}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Les points B, M et N sont-ils alignés ?

Exercice 8 — Approfondissement — concours de droites

ABC est un triangle. I est le milieu de $[BC]$, J le point tel que $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et K celui tel que $\overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AB}$.

1. Exprimer $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. En déduire que I, J, K sont alignés.

Exercice 9 — Approfondissement — centre de gravité

G est le point tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

1. Montrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right)$.
2. En déduire que G est sur la médiane issue de A, aux deux tiers à partir de A.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $\vec{a} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$.
- $\vec{b} = 2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC}$.
- $\vec{c} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \vec{0}$.

Corrigé de l'exercice 2

M est le quatrième sommet du parallélogramme construit sur $[AB]$ et $[AC]$: $ABMC$ est un parallélogramme (règle du parallélogramme). N est sur (BC), du côté opposé à C par rapport à B, avec $BN = 2BC$. P s'obtient en ajoutant à A le vecteur $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ puis le vecteur $-\overrightarrow{AC}$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
2. $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = -3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = -2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC} = -3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. S'il existait k avec $\overrightarrow{DE} = k\overrightarrow{DC}$, on aurait $k = 1$ (coefficients de $\overrightarrow{AC}$) et $-2 = -3k$: impossible. Les points ne sont pas alignés.

Corrigé de l'exercice 4

O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$, donc $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$: la somme est nulle. Puis $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MO} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}$.

Corrigé de l'exercice 5

$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$. Or $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$ donne $\overrightarrow{GI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{GA} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$. Donc $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AI} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AI} = \vec{0}$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.
2. Les vecteurs $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires : $(EF) \parallel (BC)$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{BN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.
2. $\overrightarrow{BN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ n'est pas un multiple de $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$: il faudrait $k = -\frac{1}{2}$ et $-k = \frac{1}{4}$, impossible. Les points ne sont pas alignés.

Corrigé de l'exercice 8

1. $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{AK} - \overrightarrow{AI} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.
2. $\overrightarrow{IK} = -3\overrightarrow{IJ}$: les vecteurs sont colinéaires, les points sont alignés.

Corrigé de l'exercice 9

1. $\overrightarrow{GA} + \left(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}\right) + \left(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}\right) = \vec{0}$, donc $3\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
2. Avec A' milieu de $[BC]$: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AA'}$, donc $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$.